

第 11 章 运算放大器

11.1 运算放大器的简单介绍

11.2 放大电路中的负反馈

11.3 运算放大器在信号运算方面的应用

11.4 运算放大器在信号处理方面的应用

11.5 运算放大器在波形产生方面的应用*

11.6 使用运算放大器应注意的几个问题*

11.1 运算放大器的简单介绍

分立电路是由各种单个元件连接起来的电子电路。

集成电路是把整个电路的各个元件以及相互之间的连接同时制造在一块半导体芯片上，组成一个不可分的整体。

集成电路特点：体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、价格低。

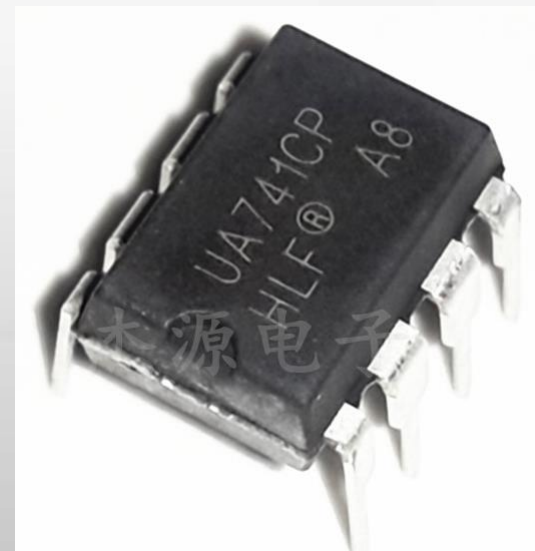
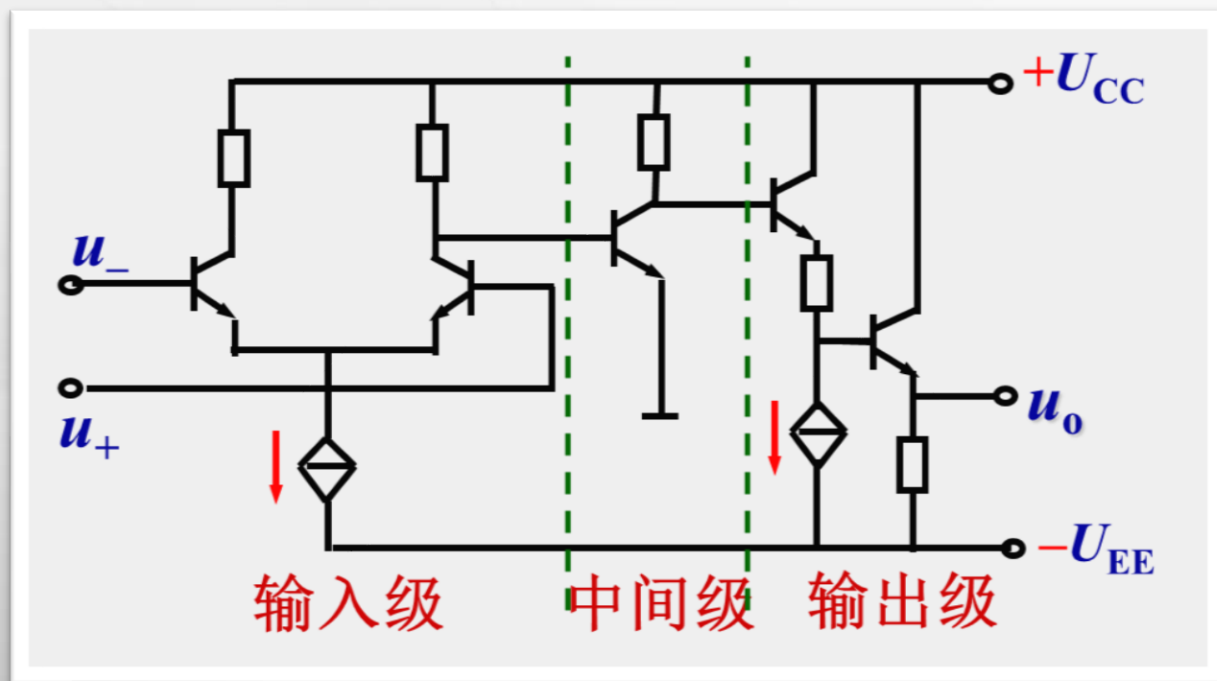
集成电路分类	按集成度	小、中、大和超大规模
	按导电类型	双、单极性和两种兼容
	按功能	数字和模拟

11.1 运算放大器的简单介绍

集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的模拟集成电路。

多级直接耦合放大电路

11.1.1 运算放大器的组成



差分放大器 共射放大电路 互补输出放大电路

11.1 运算放大器的简单介绍

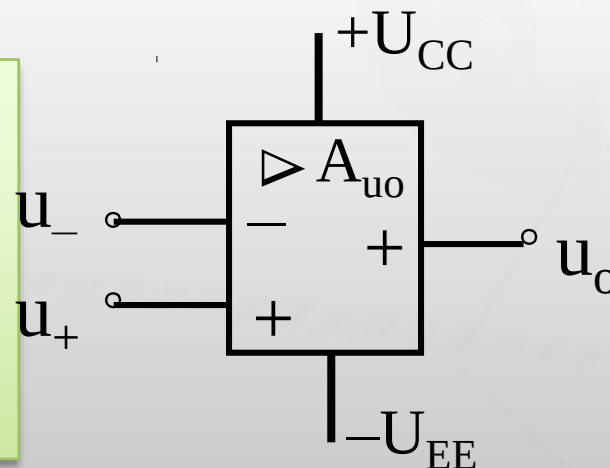
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的模拟集成电路。

多级直接耦合放大电路

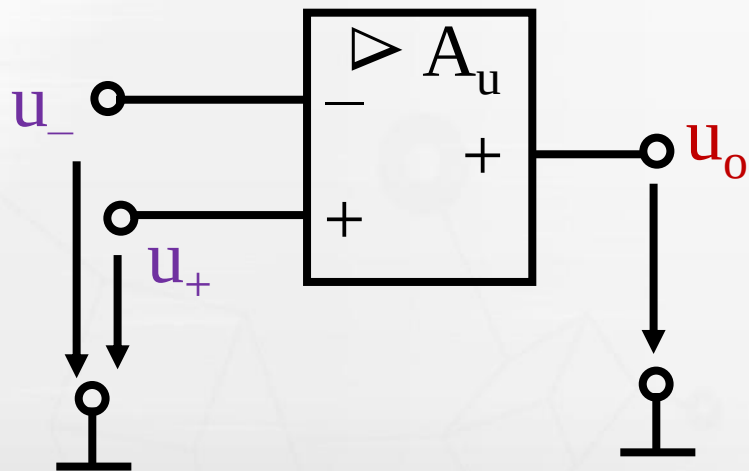
11.1.2 集成运算放大器的特点

集成运放的符号

开环电压放大倍数	A_{uo}	高: 80dB~140dB
开环输入电阻	r_{id}	高: $10^5 \sim 10^{11}\Omega$
开环输出电阻	r_o	低: 几十 Ω ~ 几百 Ω
共模抑制比	K_{CMR}	高: 70dB~130dB



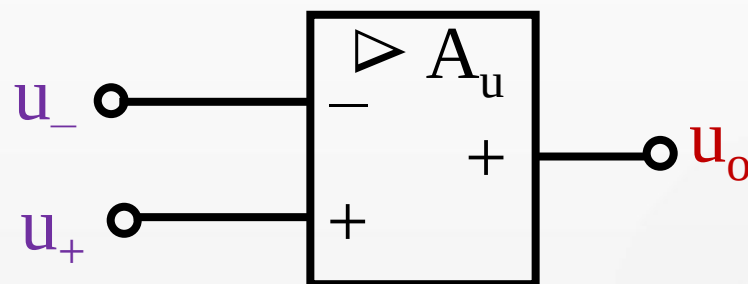
1、符号



▷ : 表示“放大器” 信号传输方向

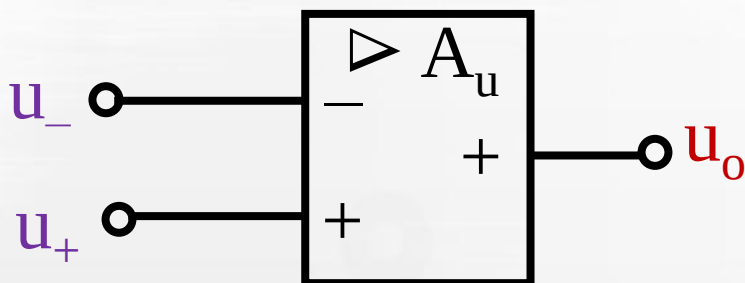
A_u : 电压放大倍数

为了简化起见，
常将接地端省去。



u_- : 反相输入端 } 对地电位
 u_+ : 同相输入端 }
 u_o : 输出端 对地电位

11.1.3 理想运算放大器及其分析依据



$$u_o = A_{uo}(u_+ - u_-)$$

A_{uo} 越大，运放的线性范围越小。

必须加负反馈才能使其工作于线性区。

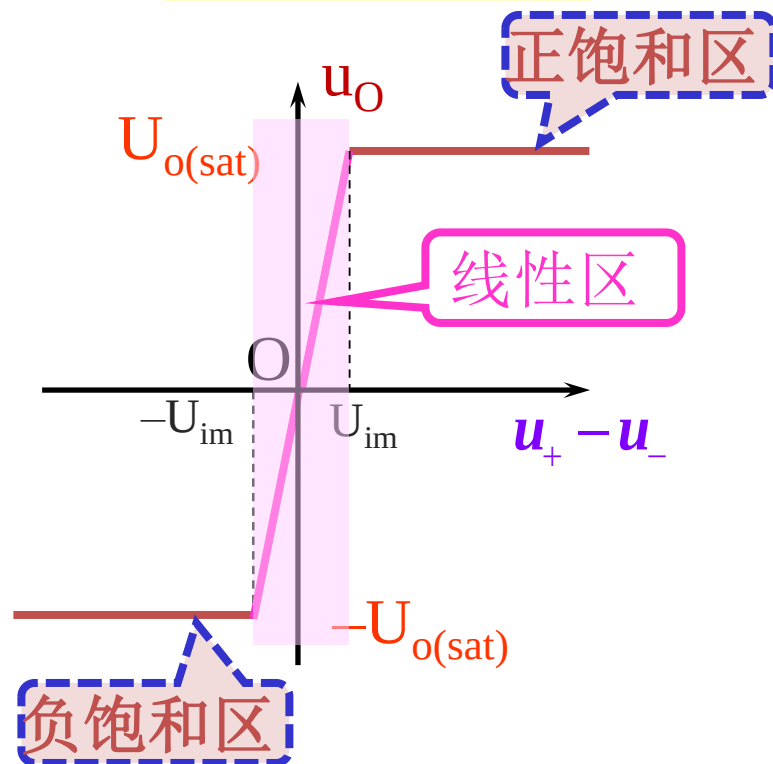
若 $A_{uo} = 10^6$

$$\pm U_{o(sat)} = \pm 15 \text{ V}$$

则 $\pm U_{IM} = \pm 0.015 \text{ mV}$

传输特性：表示输出电压与输入电压之间关系的曲线。

电压传输特性

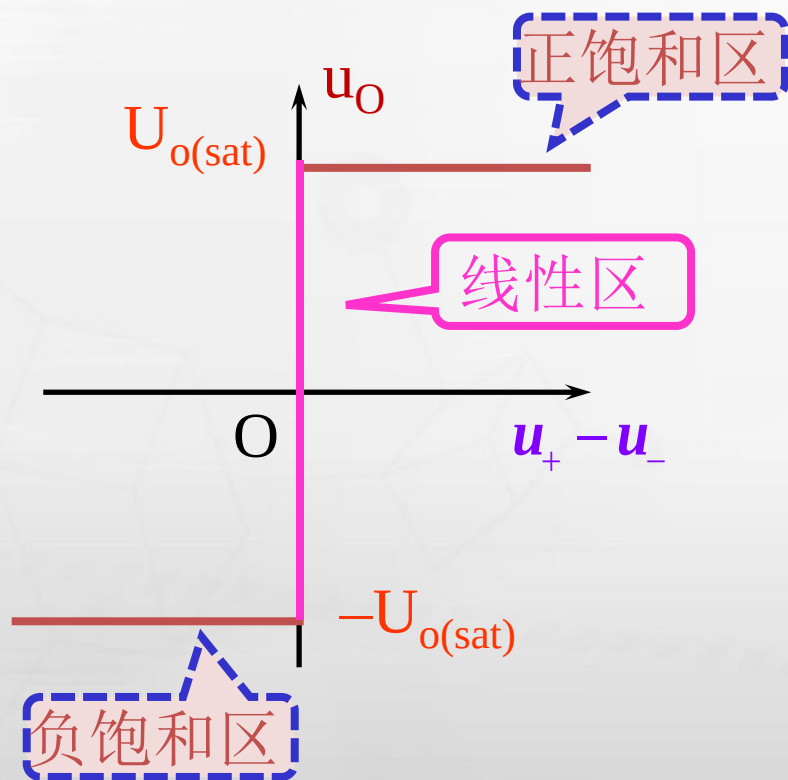


1. 理想运算放大器

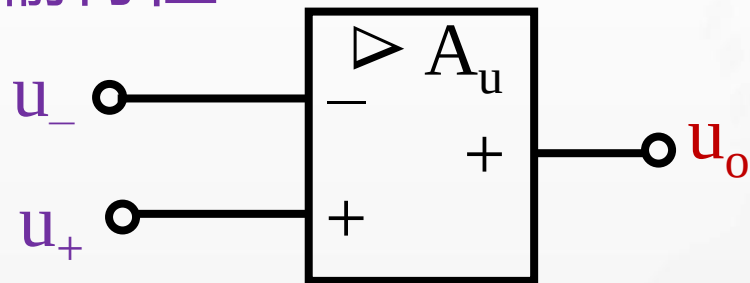
运算放大器理想化的主要条件：

1. 开环电压放大倍数 $A_{uo} \rightarrow \infty$
2. 开环输入电阻 $r_{id} \rightarrow \infty$
3. 开环输出电阻 $r_o \rightarrow 0$
4. 共模抑制比 $K_{CMR} \rightarrow \infty$

2. 理想运算放大器的电压传输特性



电压传输特性
(理想运放)



$$u_O = A_{uo}(u_+ - u_-)$$

理想运放

开环电压放大倍数 $A_{uo} \rightarrow \infty$

当 $u_+ > u_-$ 时, $u_O = +U_{o(sat)}$

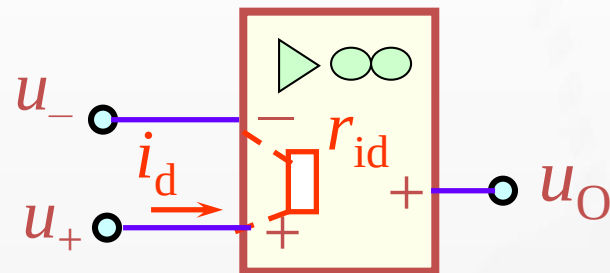
$u_+ < u_-$ $u_O = -U_{o(sat)}$

$u_+ = u_-$ u_O 发生跃变

3 理想运算放大器及其分析依据

运放工作在线性区的依据

$$1. u_+ \approx u_-$$



由于运放 $A_{uo} \rightarrow \infty$ 而 u_O 是有限值，

故从式 $u_O = A_{uo}(u_+ - u_-)$ ，可知 $(u_+ - u_-) = \frac{u_O}{A_{uo}} \approx 0$

相当于两输入端之间短路，但又未真正短路，故称“虚短路”。

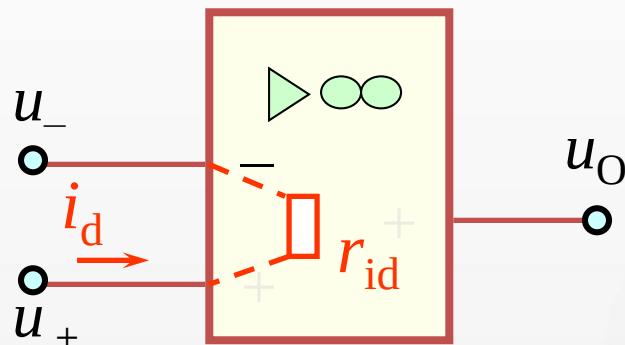
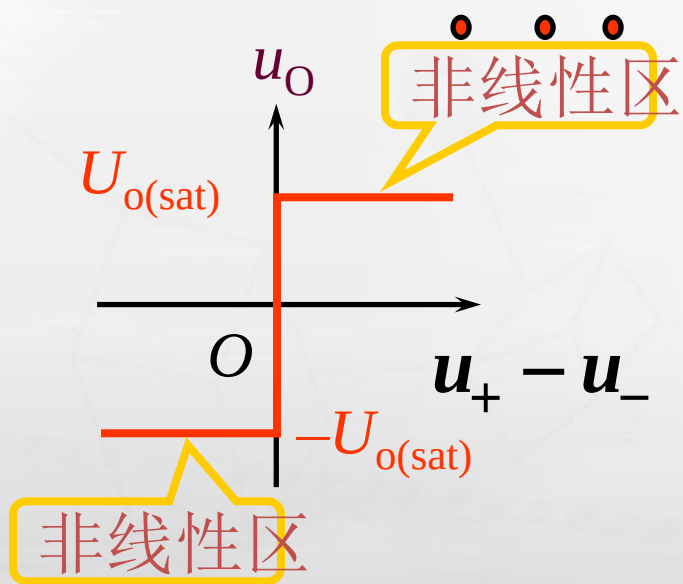
$$2. i_d \approx 0$$

运放开环输入电阻 $r_{id} \rightarrow \infty$

相当于两输入端之间断路，但又未真正断路，故称“虚断路”。

4. 理想运放工作在饱和区的特点

运放工作在非线性区的依据



当 $u_+ > u_-$ 时, $u_O = +U_{o(sat)}$

$u_+ < u_-$ $u_O = -U_{o(sat)}$

$u_+ = u_-$ u_O 发生跃变

由于运放工作在非线性区

$$u_O \neq A_{uo}(u_+ - u_-)$$

所以

$$1. u_+ \approx u_-$$

不再成立

$$2. i_d \approx 0$$

依然成立

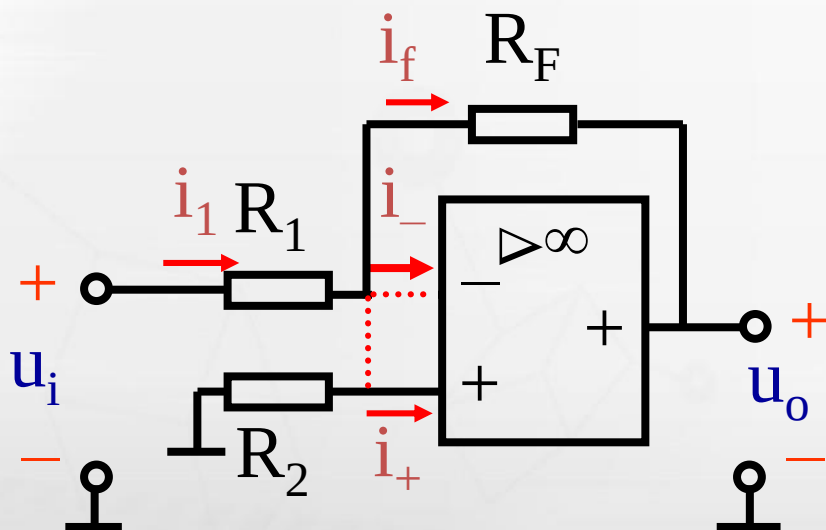
11.3 运算放大器在信号运算方面的运用

信号运算	比例	加法	减法
	微分	积分	对数
	反对数	乘法	除法
信号类型	模拟信号		
工作状态	线性区，需引入深度负反馈		

11.3.1 比例运算

1. 反相比例运算

(1) 电路组成



因要求静态时说明，输入地输出相同，一端所以平衡电阻

$$R_2 = R_1 // R_F$$

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_1}$$

(2) 电压放大倍数

因虚断， $i_+ = i_- = 0$ ，所以 $i_1 \approx i_f$

$$i_1 = \frac{u_i - u_-}{R_1} \quad i_f = \frac{u_- - u_o}{R_F}$$

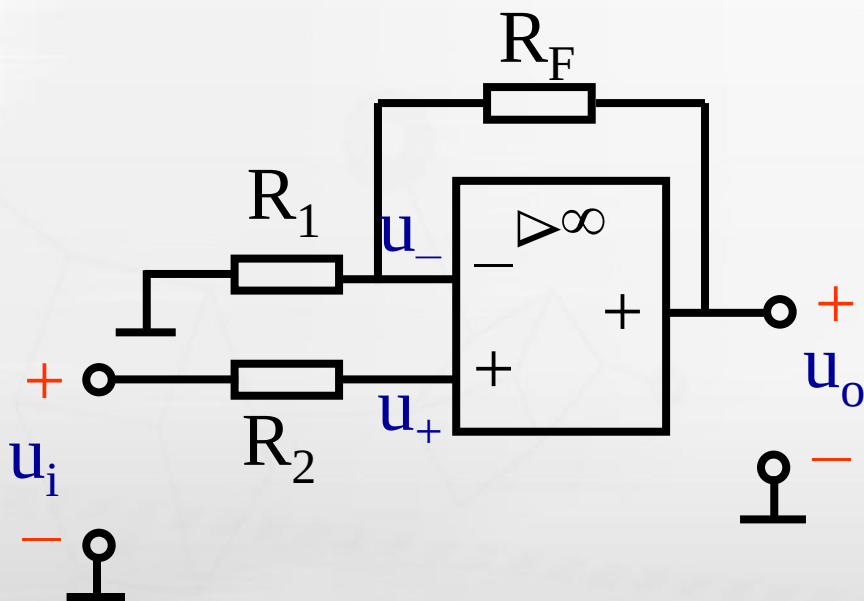
因虚短，所以 $u_- = u_+ = 0$ ，
称反相输入端“虚地”——反相输入的重要特点

$$\frac{u_i - 0}{R_1} = \frac{0 - u_o}{R_F}$$

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_i$$

2. 同相比例运算

(1) 电路组成



因要求静态时 u_+ 、 u_- 对地电阻相同，
所以平衡电阻

$$R_2 = R_1 // R_F$$

(2) 电压放大倍数

因虚断，所以 $u_+ = u_i$

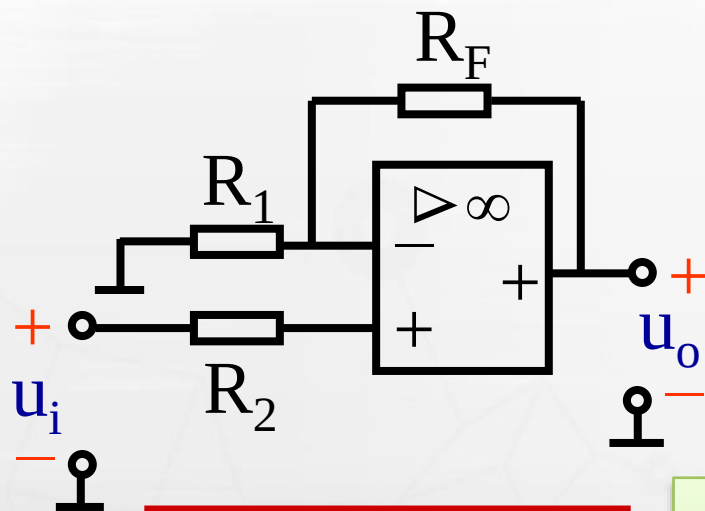
$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_F} u_o$$

因虚短，所以 $u_- = u_+$ ，
反相输入端不“虚地”

$$u_i \equiv \left(1 + \frac{R_1 R_F}{R_1 + R_F}\right) u_o$$

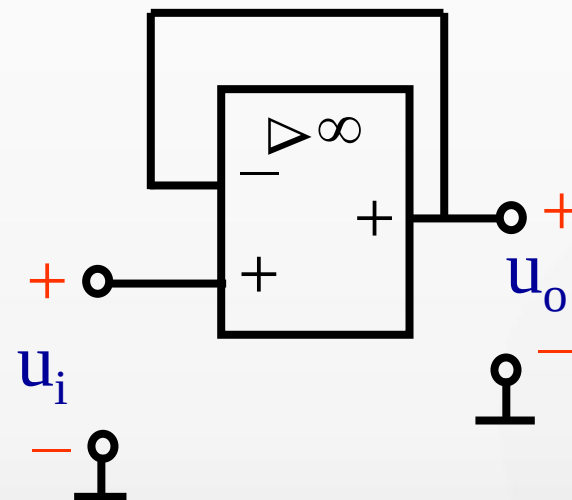
$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

当 $R_1 = \infty$ 或 $R_F = 0$ 时,



$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

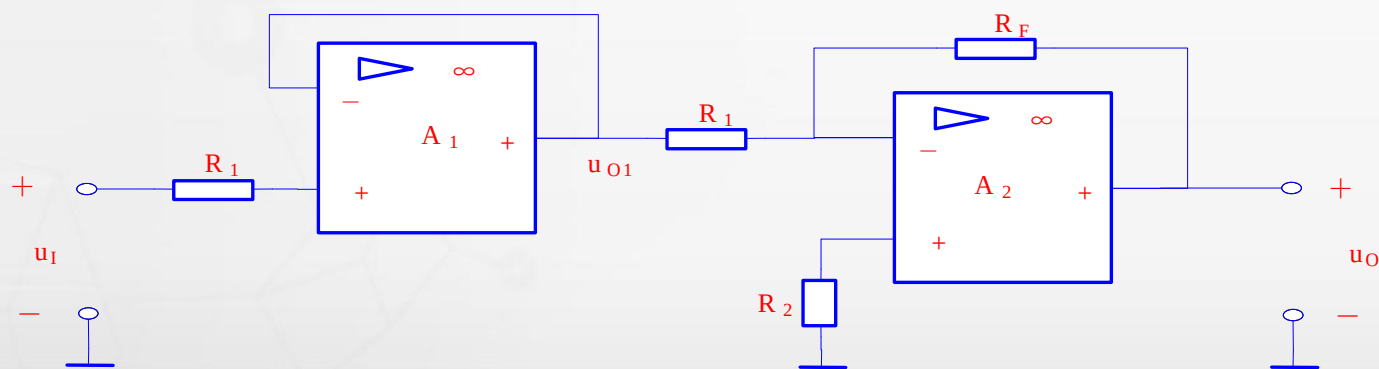
$$u_o = u_i$$
$$A_{uf} = 1$$



电压跟随器

由运放构成的电压跟随器输入电阻高、输出电阻低，其跟随性能比射极输出器更好。

[例2] 此图所示的两级运算电路中， $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$ ， $R_F = 100 \text{ k}\Omega$ 。若输入电压 $u_I = 1 \text{ V}$ ，试求输出电压 u_O ，并说明输入级的作用。



[解] A_1 是电压跟随器 $u_{O1} = u_I = 1 \text{ V}$

A_2 为反相比例运算电路

$$u_O = -\frac{R_F}{R_1} u_{O1} = -\frac{100}{50} \times 1 \text{ V} = -2 \text{ V}$$

如图2.5所示的电路中， $u_i = 1V$ ，输出电压 u_o 为？

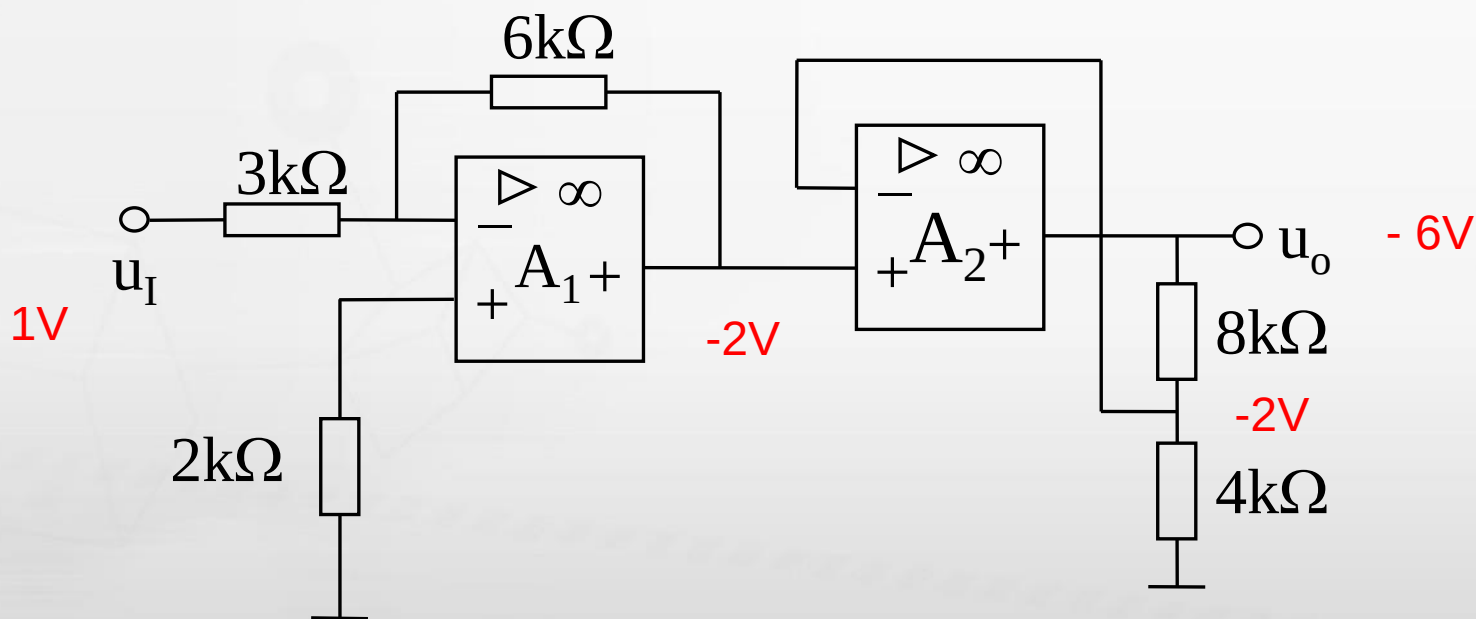


图2.5

11.3.2 加法运算

由图可列出

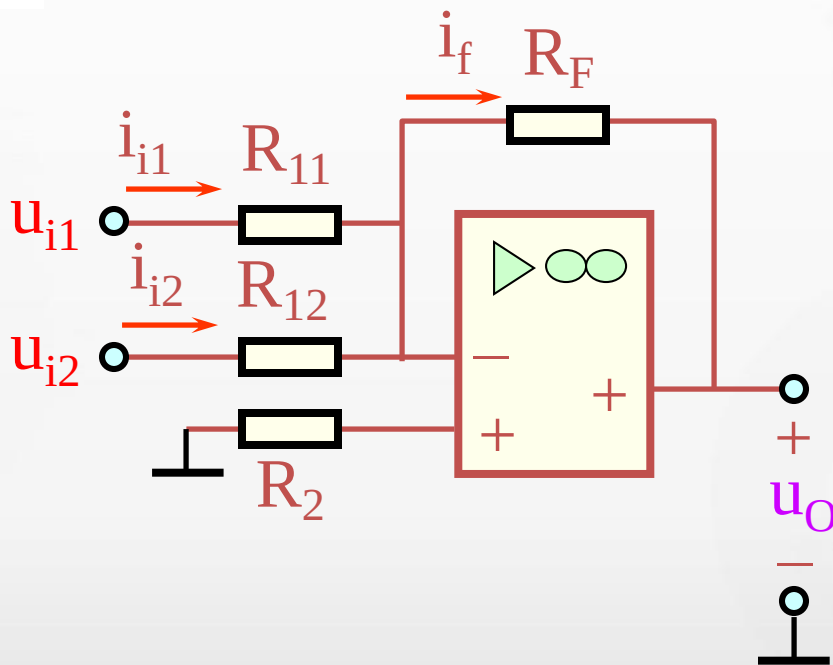
$$i_f = i_{i1} + i_{i2}$$

$$\frac{-u_O}{R_F} = \frac{u_{i1}}{R_{11}} + \frac{u_{i2}}{R_{12}}$$

$$u_O = -\left(\frac{R_F}{R_{11}} u_{i1} + \frac{R_F}{R_{12}} u_{i2}\right)$$

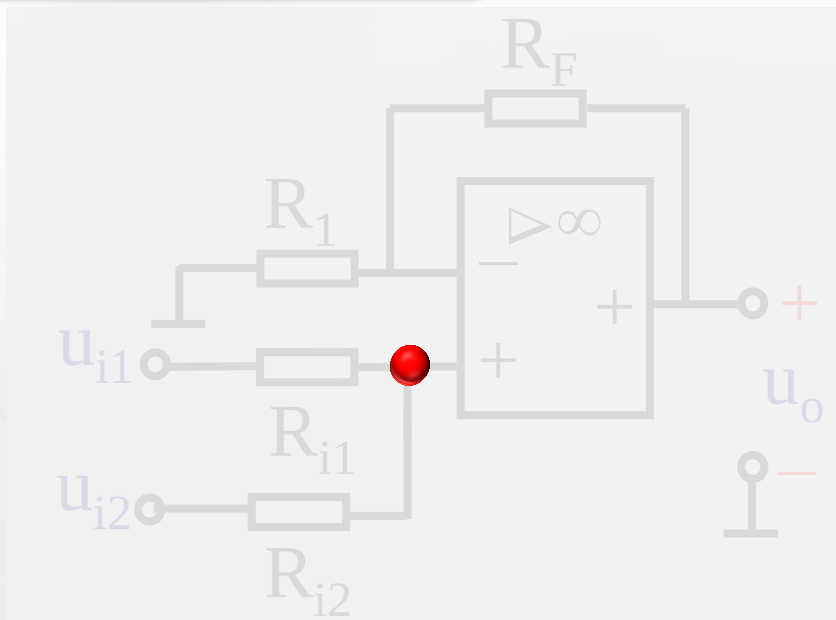
当 $R_{11} = R_{12} = R_1$ 时,

$$u_O = -\frac{R_F}{R_1} (u_{i1} + u_{i2}) \quad (\text{平衡电阻 } R_2 = R_{11} // R_{12} // R_F)$$



反相加法运算电路

同相加法运算电路



$$u_+ = ?$$

$$\begin{aligned} u_+ &= (u_{i1} - u_{i2}) \frac{R_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}} + u_{i2} \\ &= \frac{R_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}} u_{i1} + \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_{i2}} u_{i2} \end{aligned}$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \left(\frac{R_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}} u_{i1} + \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_{i2}} u_{i2} \right)$$

11.3.3 减法运算

由图可列出

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2}$$

$$\begin{aligned} u_- &= u_{I1} - R_1 i_1 \\ &= u_{I1} - R_1 \frac{(u_{I1} - u_O)}{R_1 + R_F} \end{aligned}$$



因为 $u_- \approx u_+$ ，故上列两式可得

$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2} - \frac{R_F}{R_1} u_{I1}$$

11.3.3 减法运算

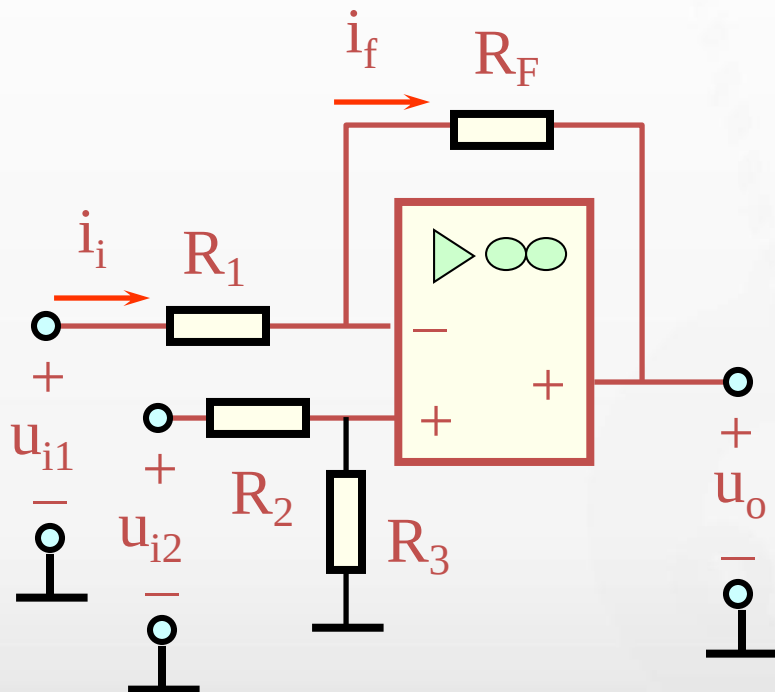
$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2} - \frac{R_F}{R_1} u_{I1}$$

当 $R_1 = R_2$, 和 $R_F = R_3$ 时

$$u_O = \frac{R_F}{R_1} (u_{I2} - u_{I1})$$

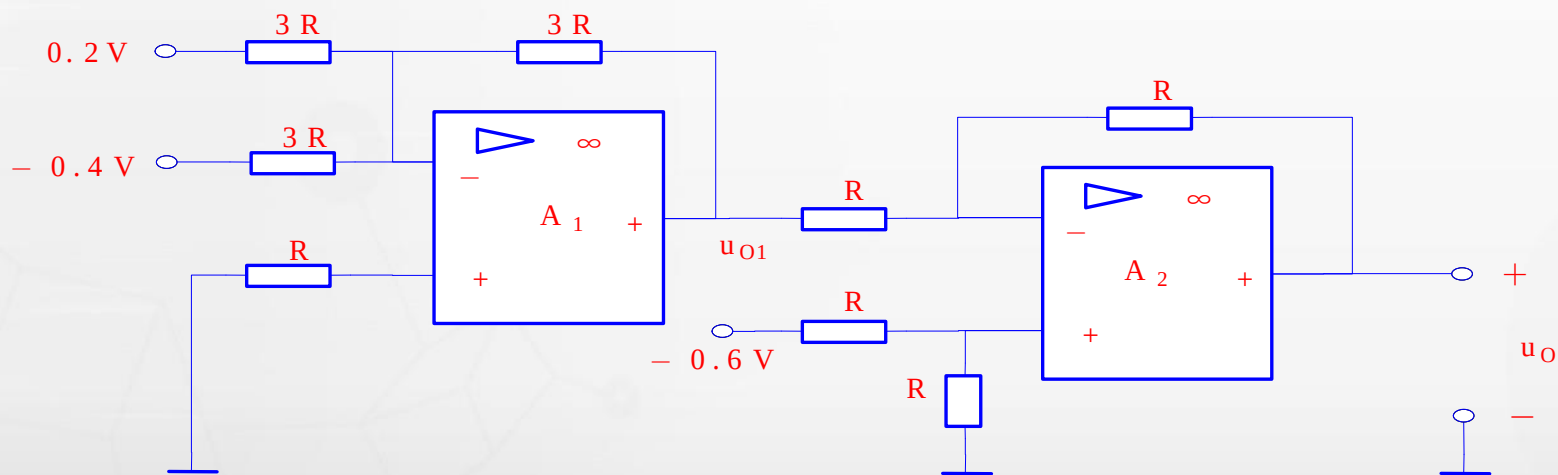
当 $R_F = R_1$ 时, 则得

$$u_O = u_{I2} - u_{I1}$$



输出电压与两个输入电压的差值成正比——减法运算

[例 3] 如图所示，两级运算电路试求 u_O 。



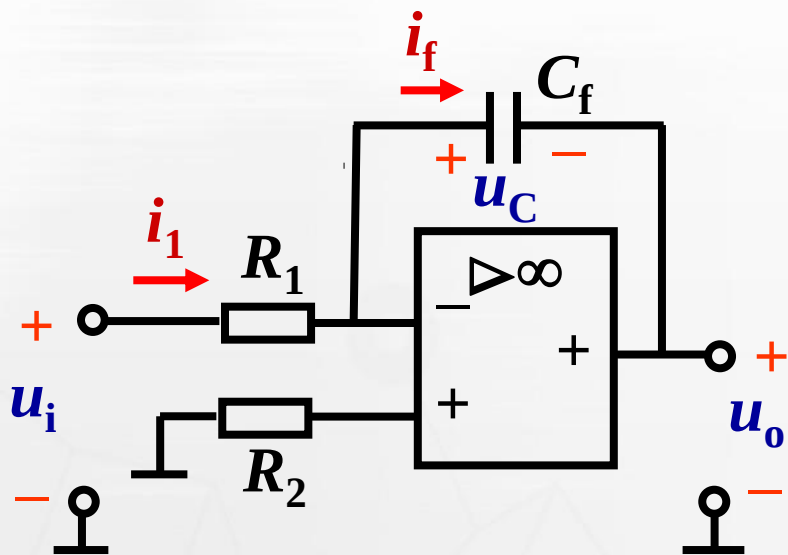
[解] 前级 A_1 是加法运算电路

$$u_{O1} = -(0.2 - 0.4)\text{ V} = 0.2\text{ V}$$

后级 A_2 是减法运算电路

$$u_O = (-0.6 - 0.2)\text{ V} = -0.8\text{ V}$$

四、积分运算



由虚短和虚断性质可得：

$$i_1 = i_f$$

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1}$$

$$i_f = C_f \frac{du_C}{dt} = -C_f \frac{du_o}{dt}$$

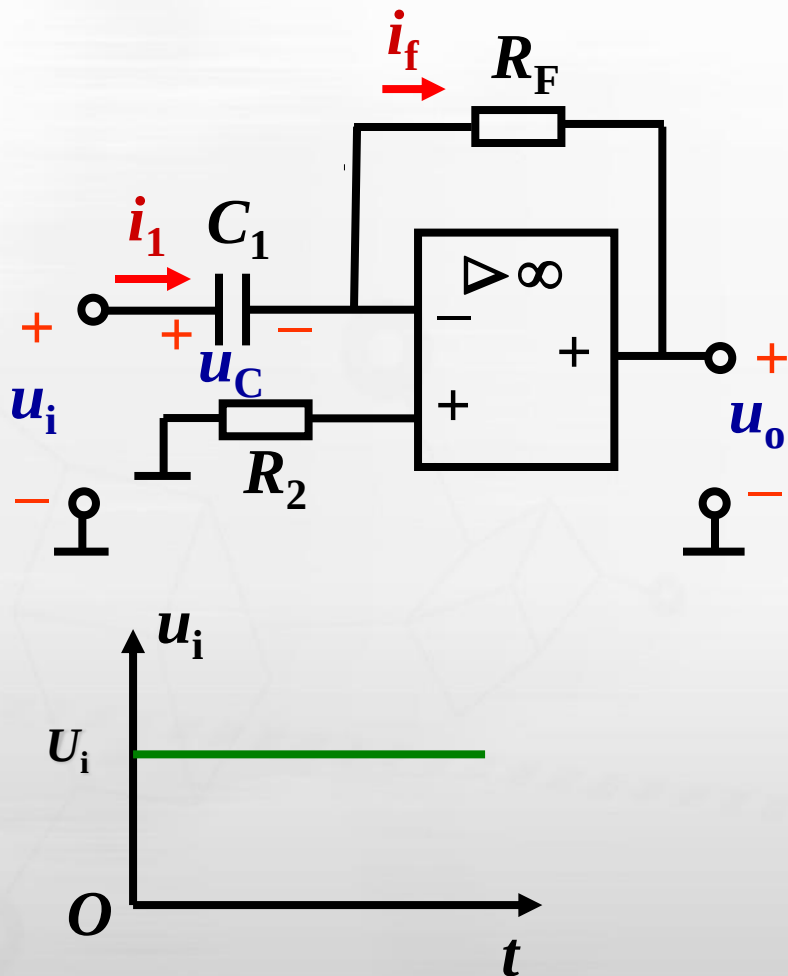
$$\frac{u_i}{R_1} = -C_f \frac{du_o}{dt}$$

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C_f} \int u_i dt$$

表 u_i 与 u_o 反相

积分时间常数

五、微分运算



由虚断和虚短性质可得：

$$i_1 = i_f$$

$$i_f = -\frac{u_o}{R_F}$$

$$i_1 = C_1 \frac{du_C}{dt} = C_1 \frac{du_i}{dt}$$

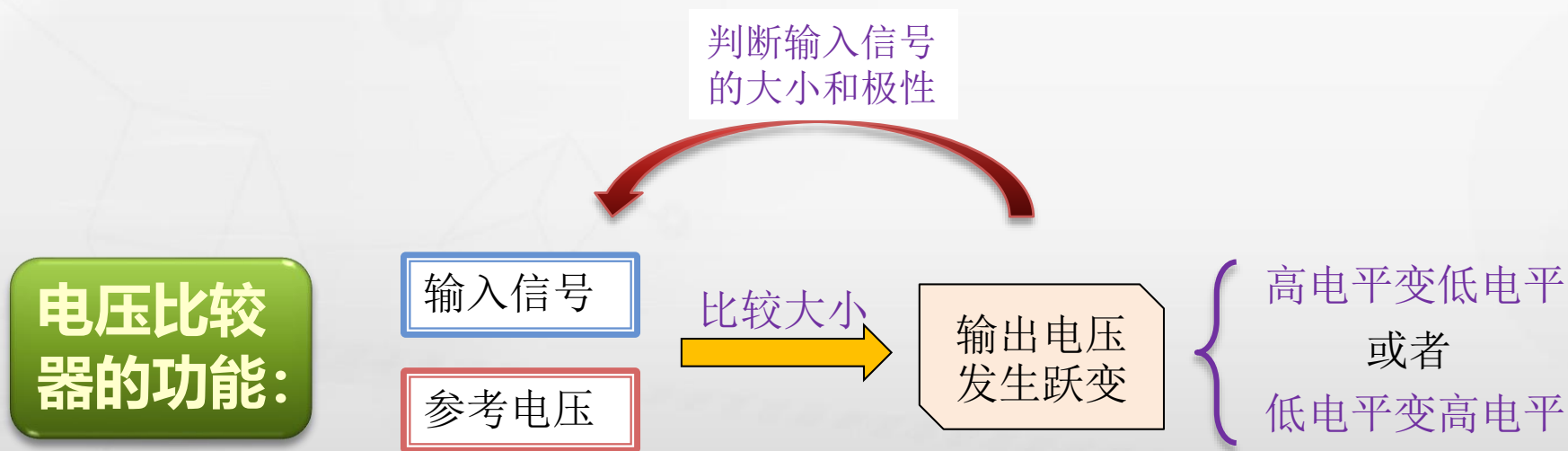
$$-\frac{u_o}{R_F} = C_1 \frac{du_i}{dt}$$

$$\therefore u_o = -R_F C_1 \frac{du_i}{dt}$$

若输入信号电压为阶跃电压时， u_o 为尖脉冲电压。

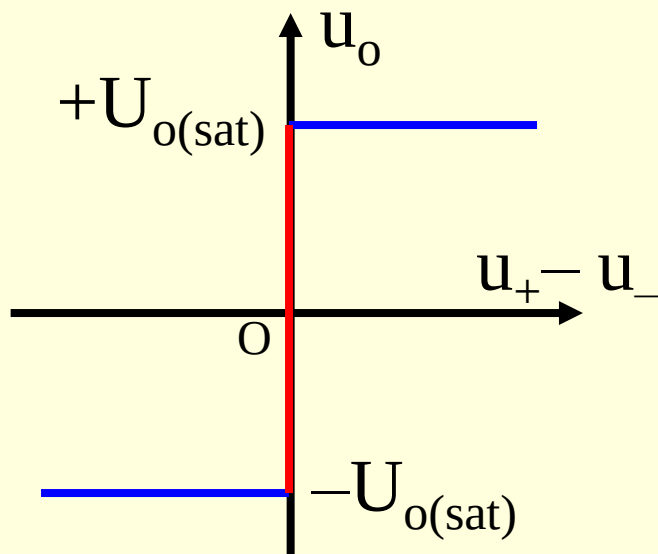
11.4 运算放大器在信号处理方面的运用

11.4.2 电压比较器（工作在开环状态）



理想运放工作在饱和区的特点

电压传输特性



(1) 输出只有两种可能,

$+U_{o(sat)}$ 或 $-U_{o(sat)}$

$(u_+ > u_-)$

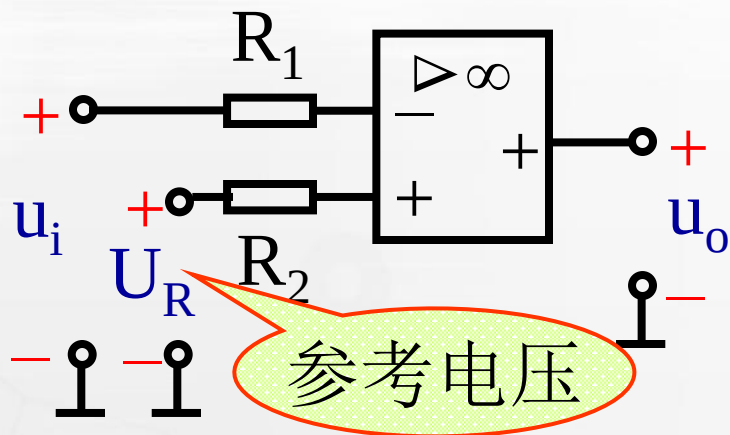
$(u_+ < u_-)$

(2) $i_+ = i_- \approx 0$

不存在“虚短”现象

仍存在“虚断”现象

1. 基本电压比较器



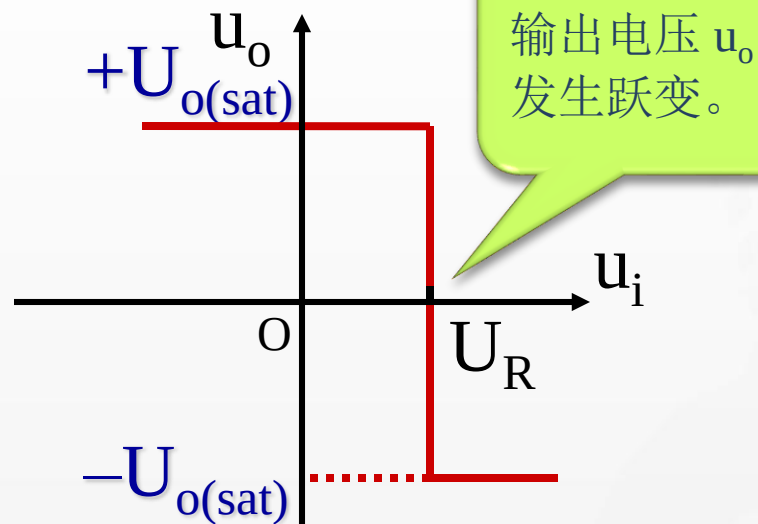
运放处于开环状态

$u_+ > u_-$ 时, $u_o = +U_{o(sat)}$

$u_+ < u_-$ 时, $u_o = -U_{o(sat)}$

即 $u_i < U_R$ 时, $u_o = +U_{o(sat)}$

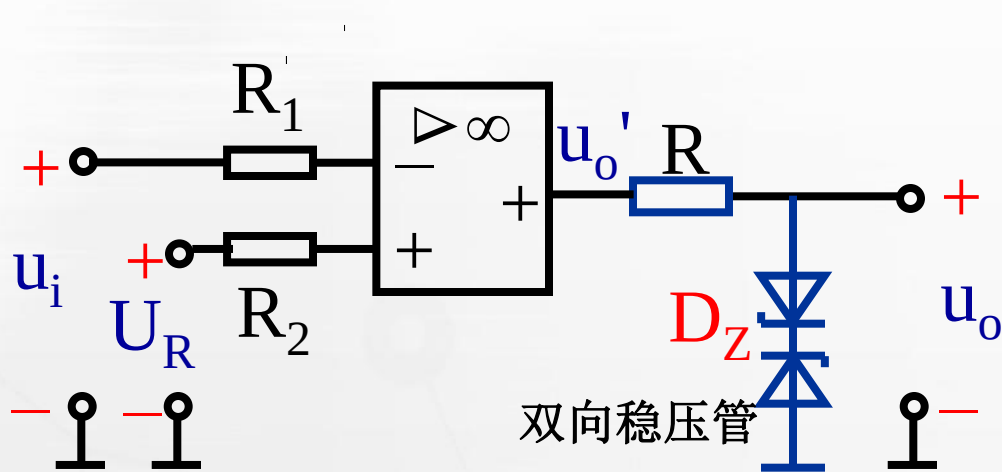
$u_i > U_R$ 时, $u_o = -U_{o(sat)}$



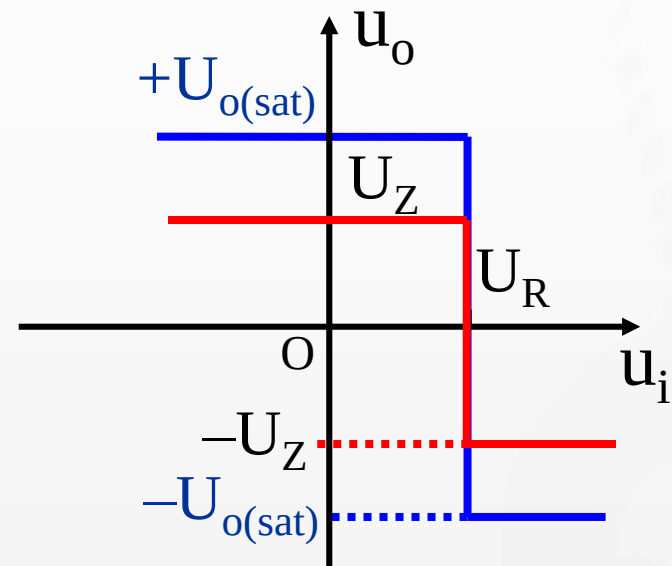
电压传输特性

U_R : 阈值电压 (门限电平)——输出跃变所对应的输入电压。

输出带限幅的电压比较器



$$\begin{aligned} u_i < U_R \text{ 时, } u_o' &= +U_{o(\text{sat})} \\ u_i > U_R \text{ 时, } u_o' &= -U_{o(\text{sat})} \end{aligned}$$



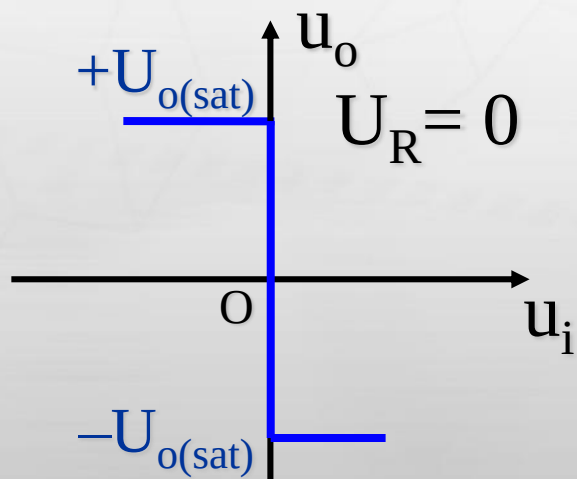
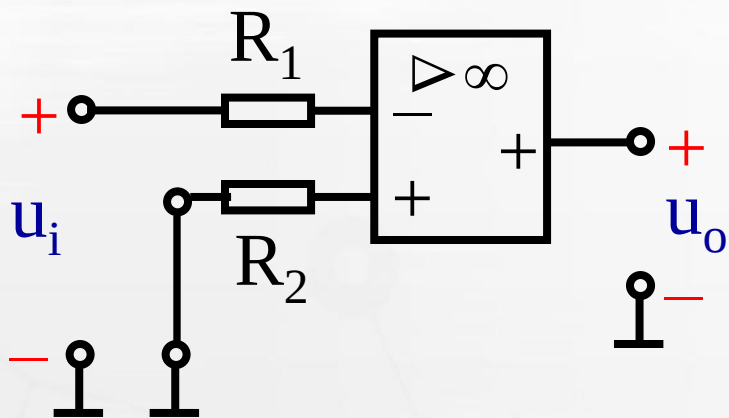
电压传输特性

设稳压管的稳定电压为 U_Z ,

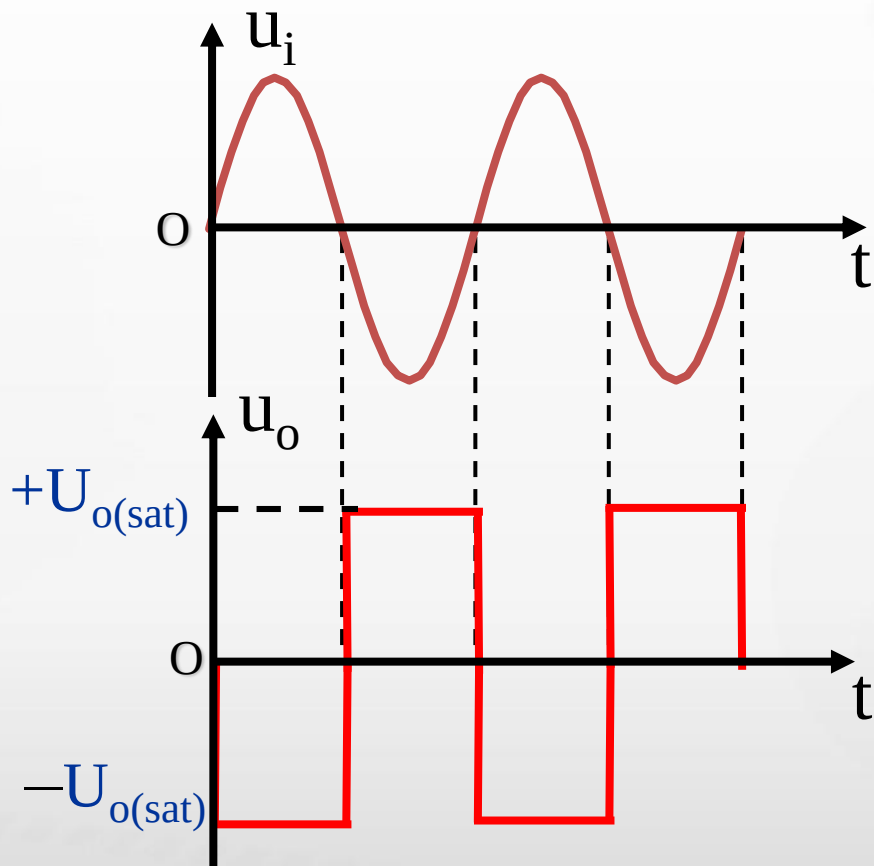
(忽略稳压管的正向导通压降)

$$\begin{aligned} \text{则 } u_i < U_R, \quad u_o &= U_Z \\ u_i > U_R, \quad u_o &= -U_Z \end{aligned}$$

过零电压比较器

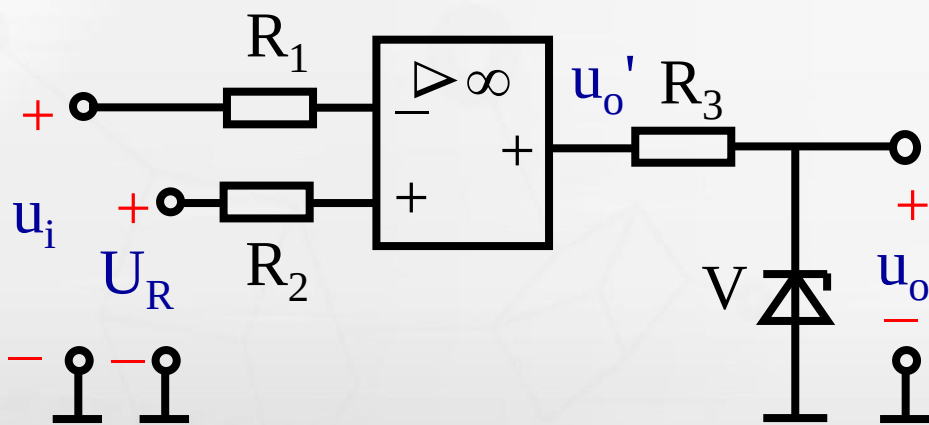


电压传输特性



利用电压比较器
将正弦波变为方波

例2： 电路如图所示，运放的最大输出电压 $u_{opp} = \pm 12V$ ，稳压管的稳定电压 $u_Z = 6V$ ，其正向电压 $U_D = 0.7V$ ， $u_i = 12\sin\omega t V$ ， $U_R = 3V$ 。试画出传输特性和 u_o 的波形。

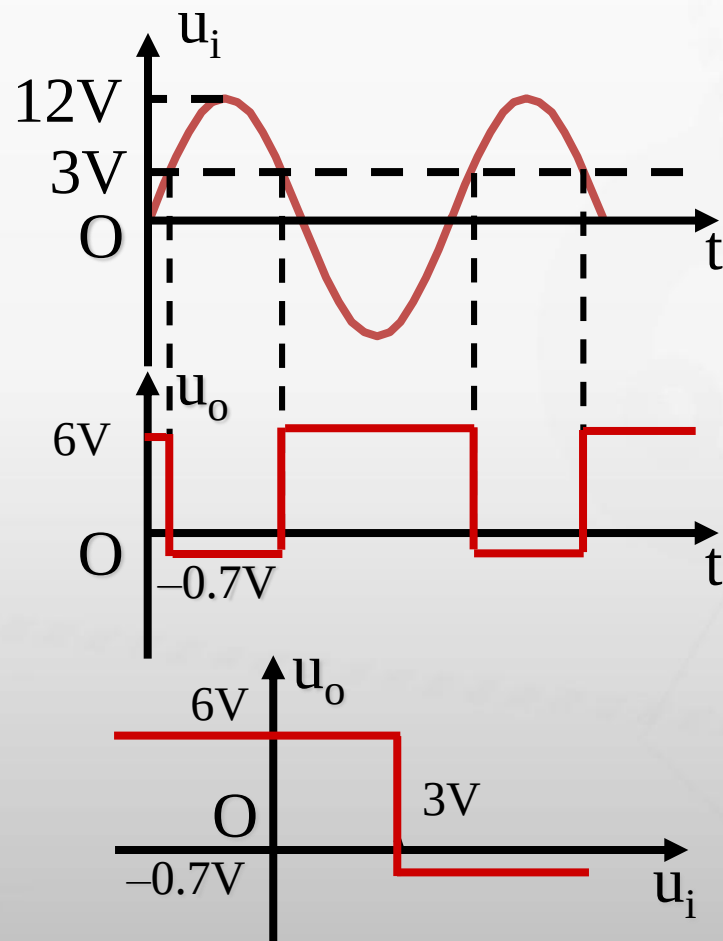


解：当 $u_i > U_R$ 时， $u_o' = -12V$

$$u_o = -0.7V$$

当 $u_i < U_R$ 时， $u_o' = +12V$

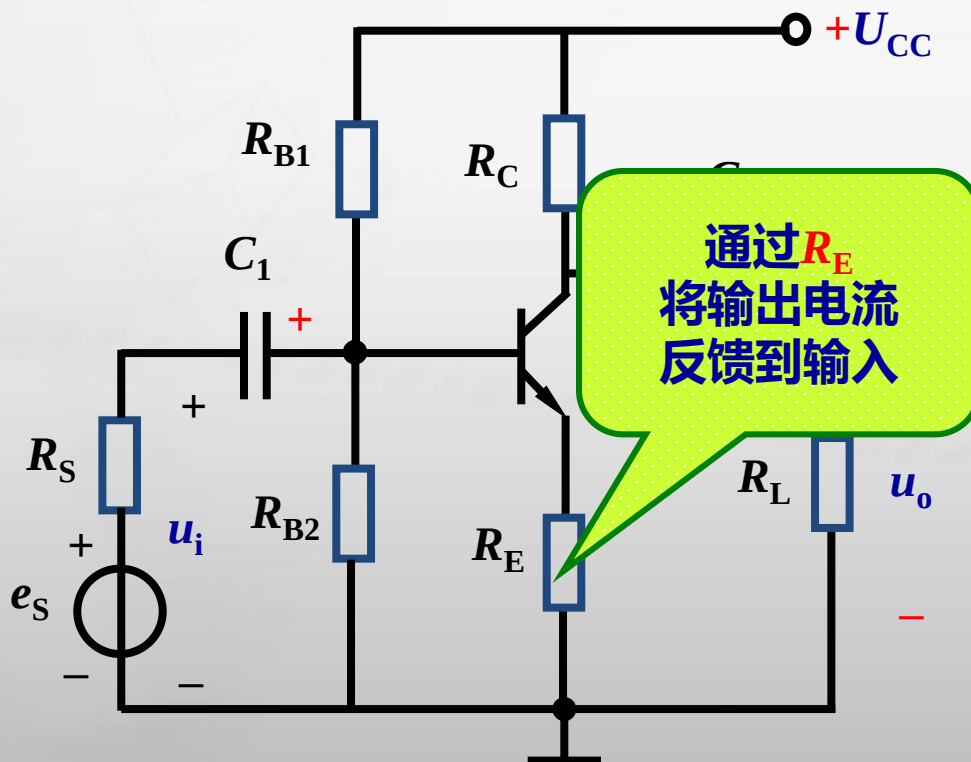
$$u_o = 6V$$



11.2 放大电路中的负反馈

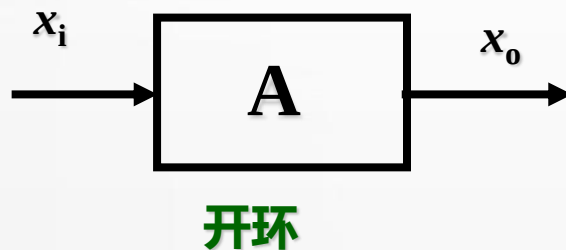
反馈：将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部通过反馈电路引回到输入端。

11.2.1 反馈的基本概念

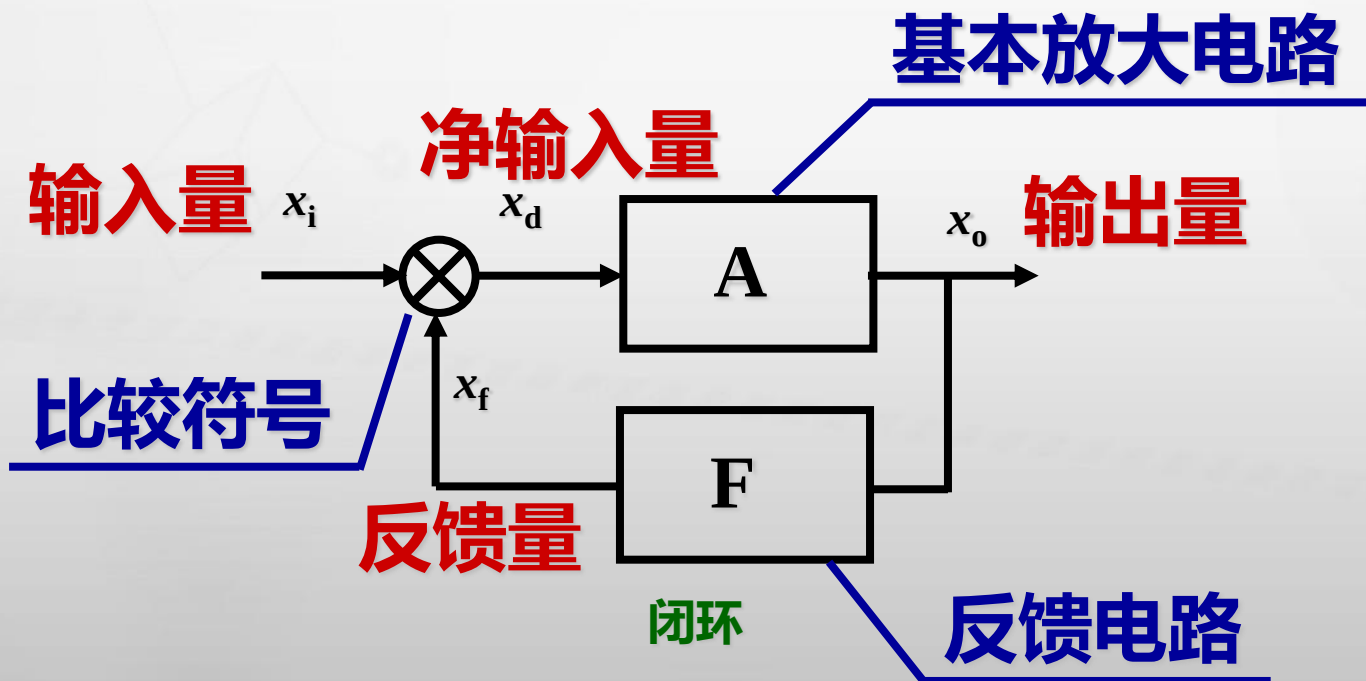


电子电路方框图：

不带反馈：



带反馈：



反馈
极性

正反馈

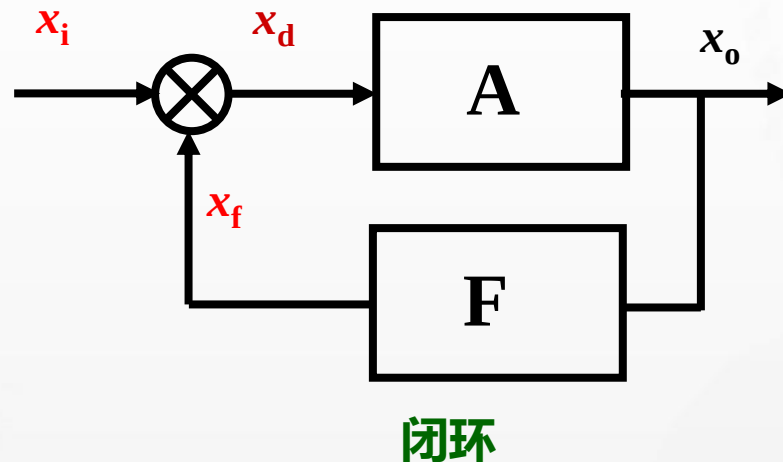
$$x_d = x_i + x_f$$

反馈信号使净输入信号增大。

负反馈

$$x_d = x_i - x_f$$

反馈信号使净输入信号减少。



应用场
合

正反馈

——用于振荡电路中产生波形

负反馈

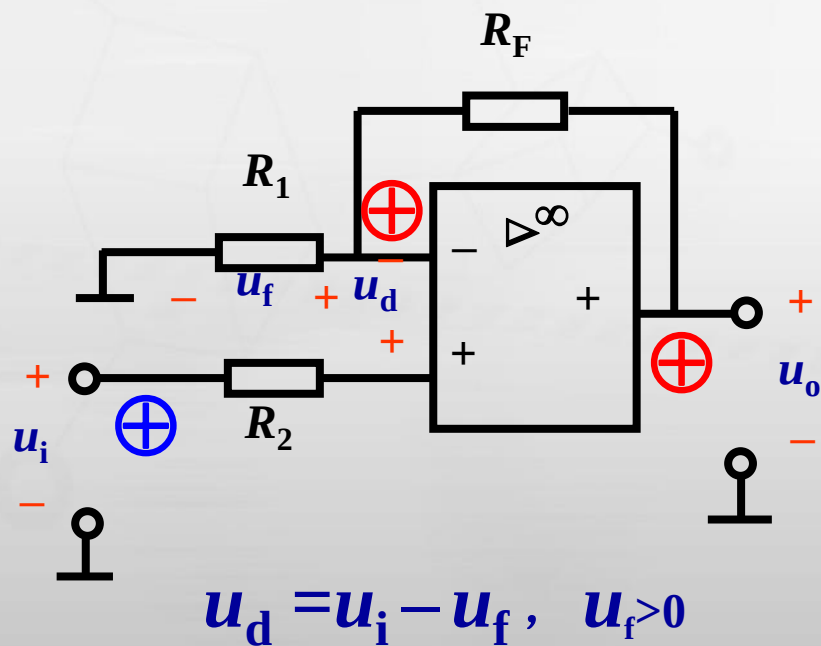
——用于改善放大电路的性能

11.2.2 正反馈与负反馈的判别方法

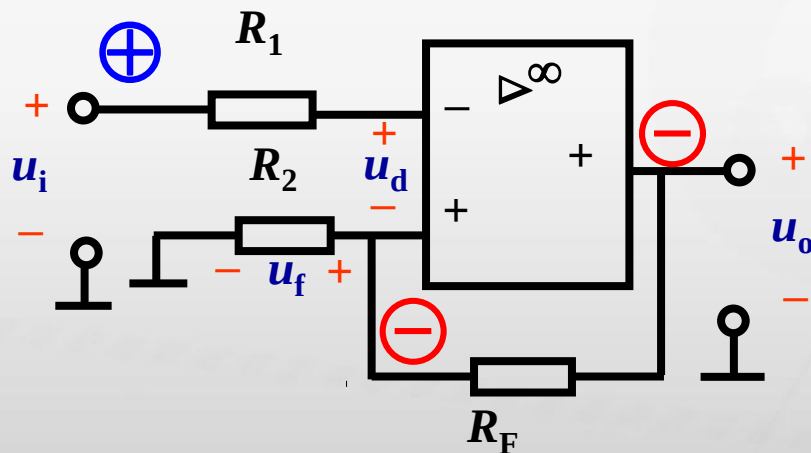
瞬时极性法

- ① 设接地参考点的电位为零；
- ② 令输入信号做正极性变化，用符号 $\oplus$ 表示；
- ③ 观察反馈回来的量对净输入量的影响。

增大——正反馈
减少——负反馈

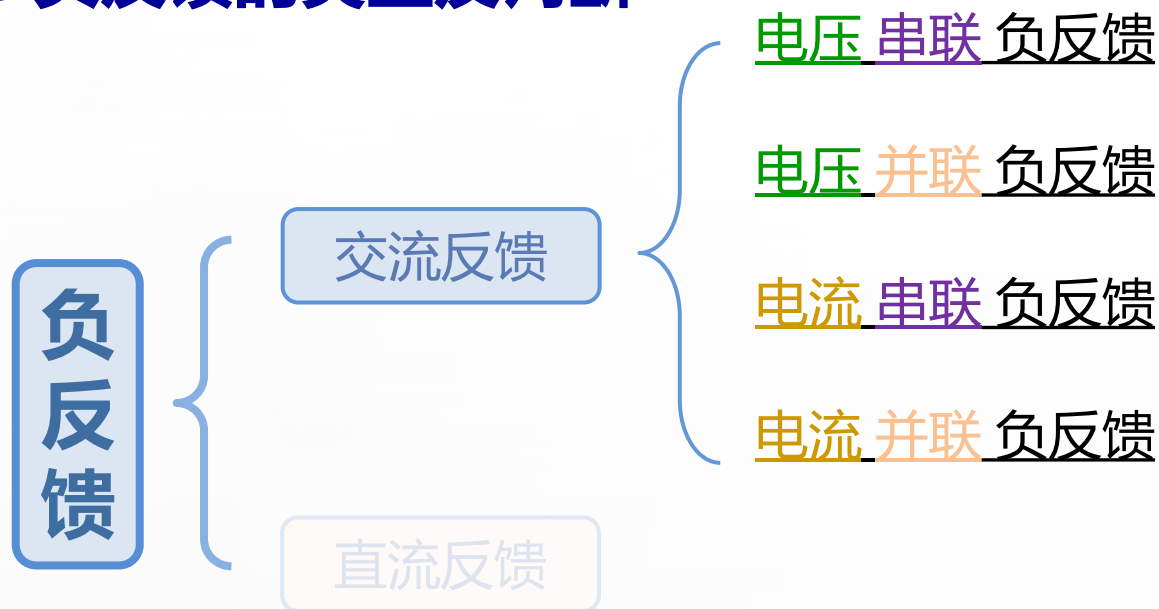


u_f 削弱了净输入电压
——负反馈



u_f 增大了净输入电压
——正反馈

11.2.3 负反馈的类型及判断



1、根据反馈信号所取自的输出信号不同

电压反馈

——反馈信号取自输出电压

电流反馈

——反馈信号取自输出电流

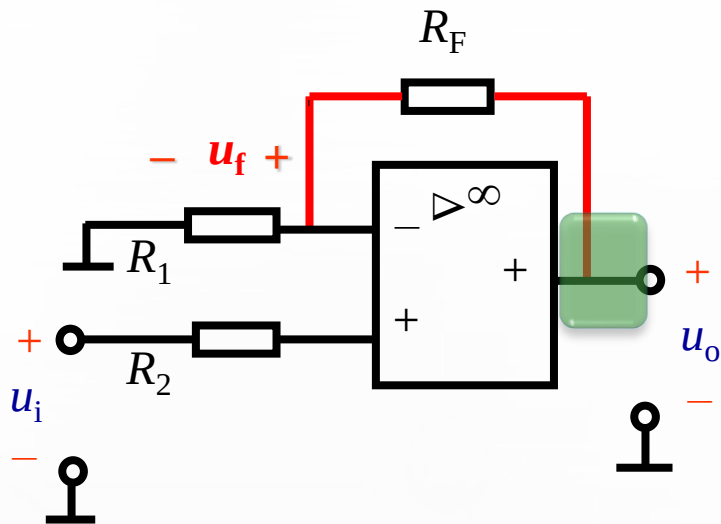
2、根据反馈信号与输入信号在输入端联接形式的不同

串联反馈

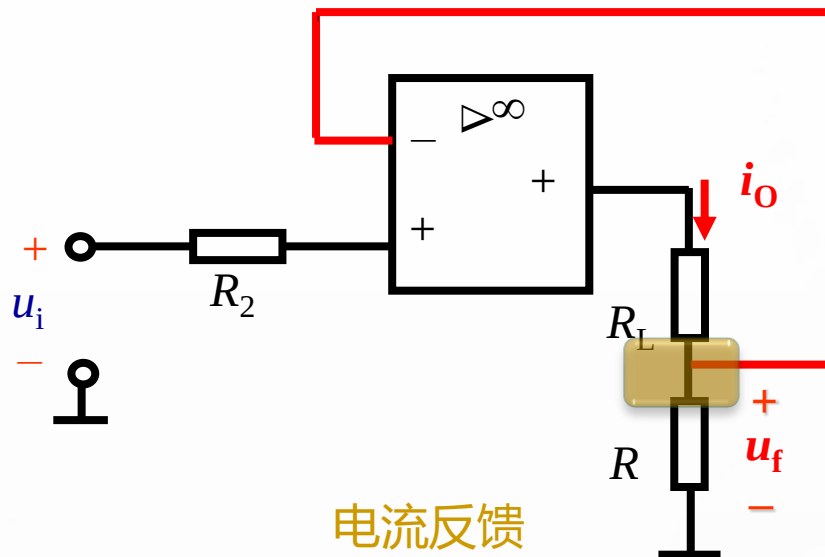
——反馈信号以电压形式串接在输入回路中

并联反馈

——反馈信号以电流形式并接在输入端



电压反馈



电流反馈

1、根据反馈信号所取自的输出信号不同

电压反馈

——反馈信号取自输出电压

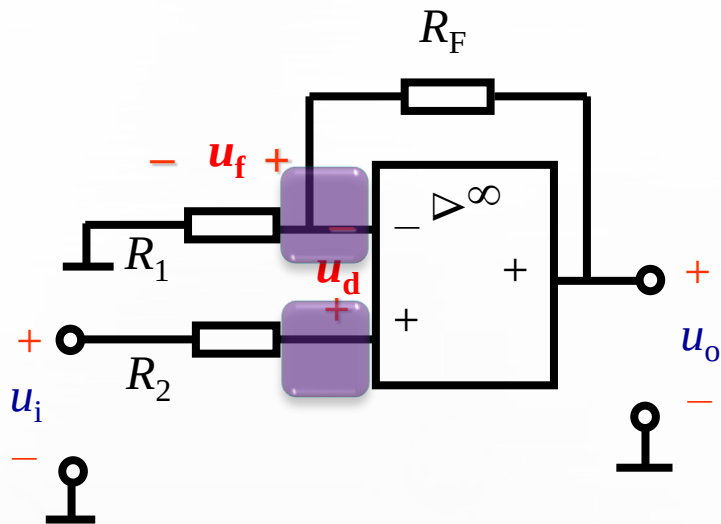
电流反馈

——反馈信号取自输出电流

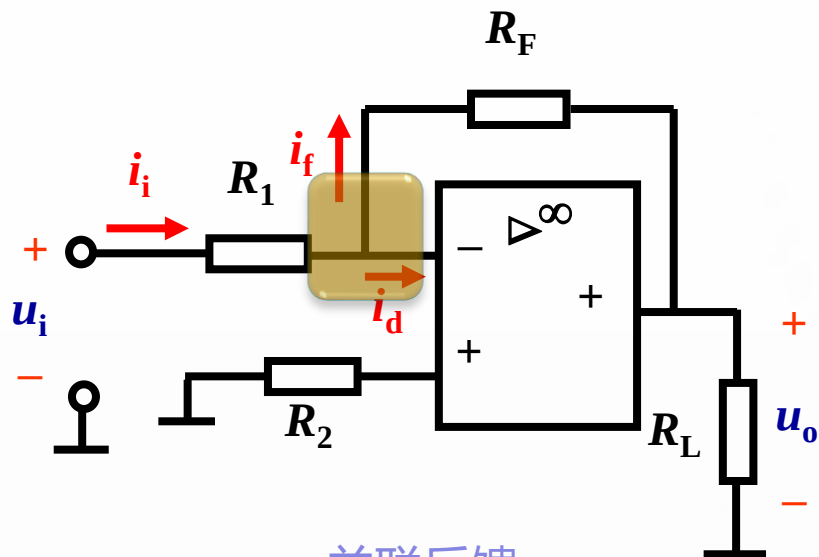
简易判断方法

反馈端直接从输出端引出

反馈端从负载电阻的靠近“地”端引出



串联反馈



并联反馈

简易判断方法

反馈端与输入端加在两个输入端上

——反馈信号取自输出电压

反馈端与输入端加在同一输入端上

——反馈信号取自输出电流

2、根据反馈信号与输入信号在输入端联接形式的不同

串联反馈

——反馈信号以电压形式串接在输入回路中

并联反馈

——反馈信号以电流形式并接在输入端

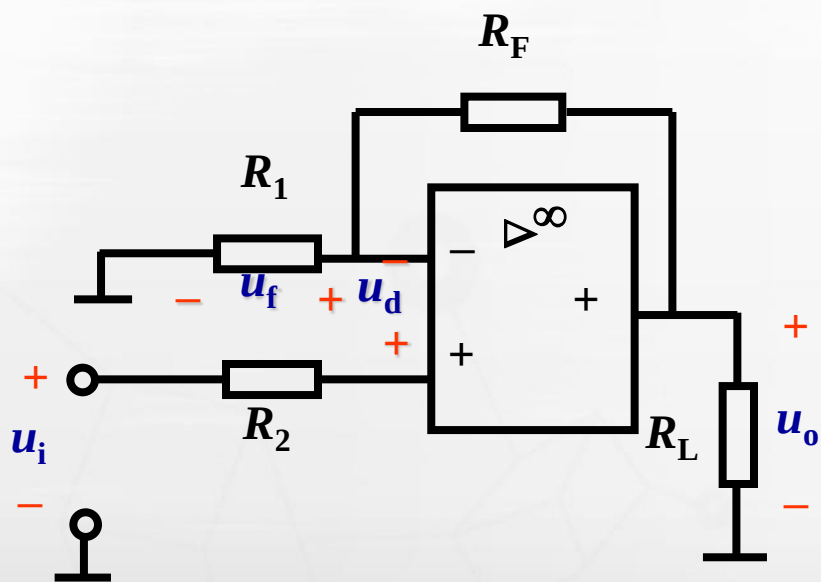
负反馈类型的判别步骤

- 1) 找出反馈网络(一般是电阻、电容)
- 2) 判别是交流反馈还是直流反馈?
- 3) 判别是正反馈还是负反馈?
- 4) 是负反馈! 判断是何种类型的负反馈?

运算放大器电路中的负反馈

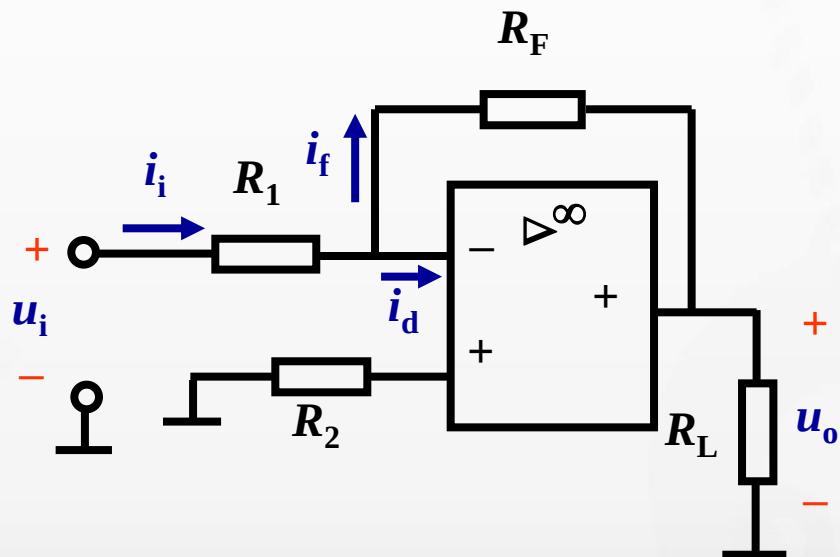
- (1) 反馈电路直接从输出端引出的, 是电压反馈;
从负载电阻 R_L 的靠近“地”端引出的, 是电流反馈;
- (2) 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的, 是串联反馈; 加在同一个输入端(同相或反相)上的, 是并联反馈;
- (3) 反馈信号使净输入信号减少的是负反馈; 否则是正反馈。

放大器电路中的四种负反馈



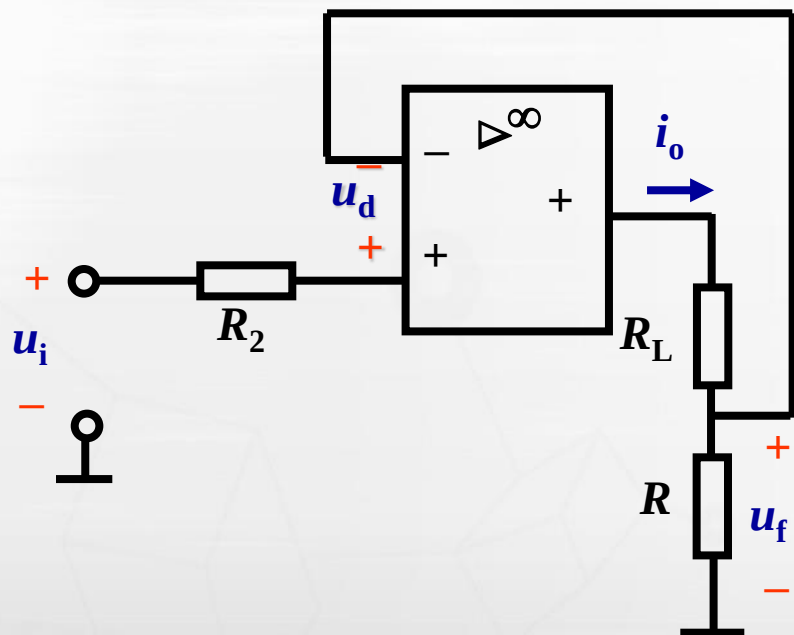
电压串联负反馈

$$u_f = \frac{R_1}{R_1 + R_F} u_o$$



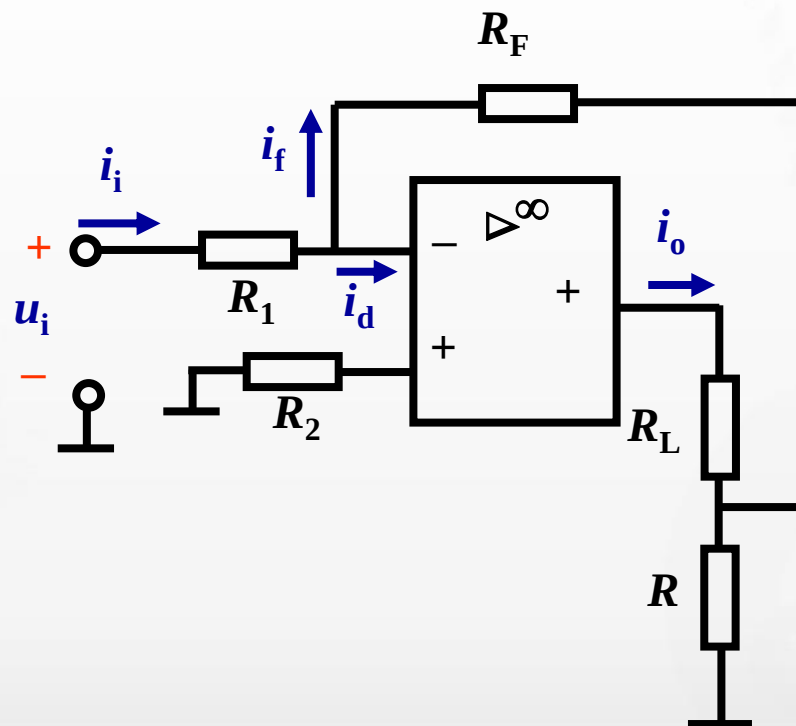
电压并联负反馈

$$i_f = -\frac{u_o}{R_F}$$



电流串联负反馈

$$u_f = Ri_o$$



电流并联负反馈

$$i_f = -\frac{R}{R + R_F} i_o$$

11.2.4 负反馈对放大电路工作性能的影响

$$x_d = x_i - x_f$$

$$A = \frac{x_o}{x_d}$$

1. 降低放大倍数

$$A_F = \frac{1}{1 + AF} A \frac{x_d}{x_f} = \frac{A}{1 + \frac{x_f}{x_d}} = \frac{A}{1 + \frac{x_o}{x_o} \frac{x_f}{x_d}}$$

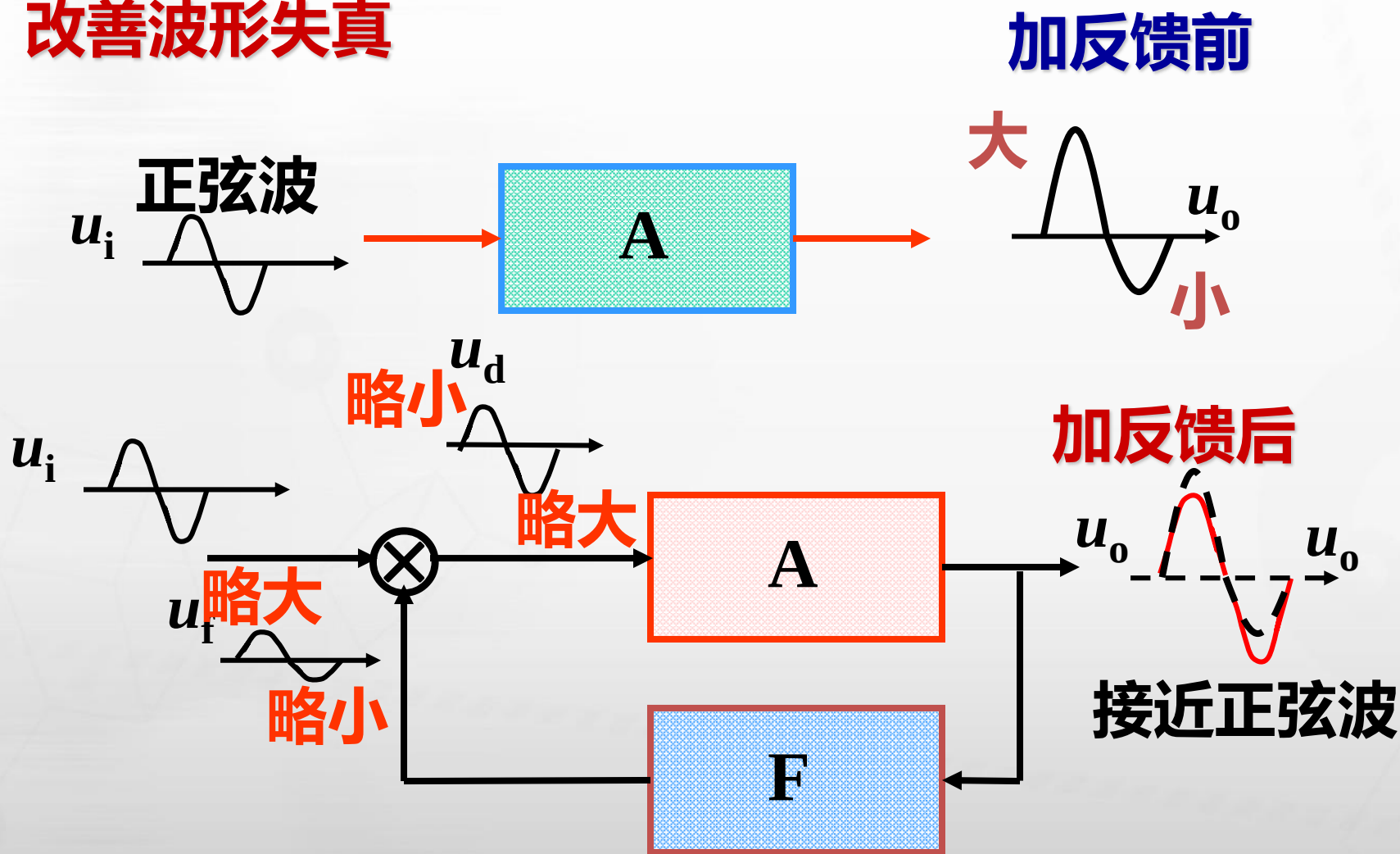
$$F = \frac{x_f}{x_o}$$

则有: $\frac{x_f}{x_o} A_F < A$

$$= \frac{A}{1 + AF} = \frac{1}{1 + AF} A$$

(1+AF) 称为**反馈深度**，其值愈大，负反馈作用愈强， A_f 也就愈小。

3. 改善波形失真



负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真，因此只能减小失真，而不能完全消除失真。

4. 对放大电路输入电阻的影响

——与串联反馈还是并联反馈有关

串联反馈：使 r_i 提高

并联反馈：使 r_i 减小

5. 对放大电路输出电阻的影响

——与电压反馈还是电流反馈有关

电压反馈：使 r_o 减小

电流反馈：使 r_o 提高

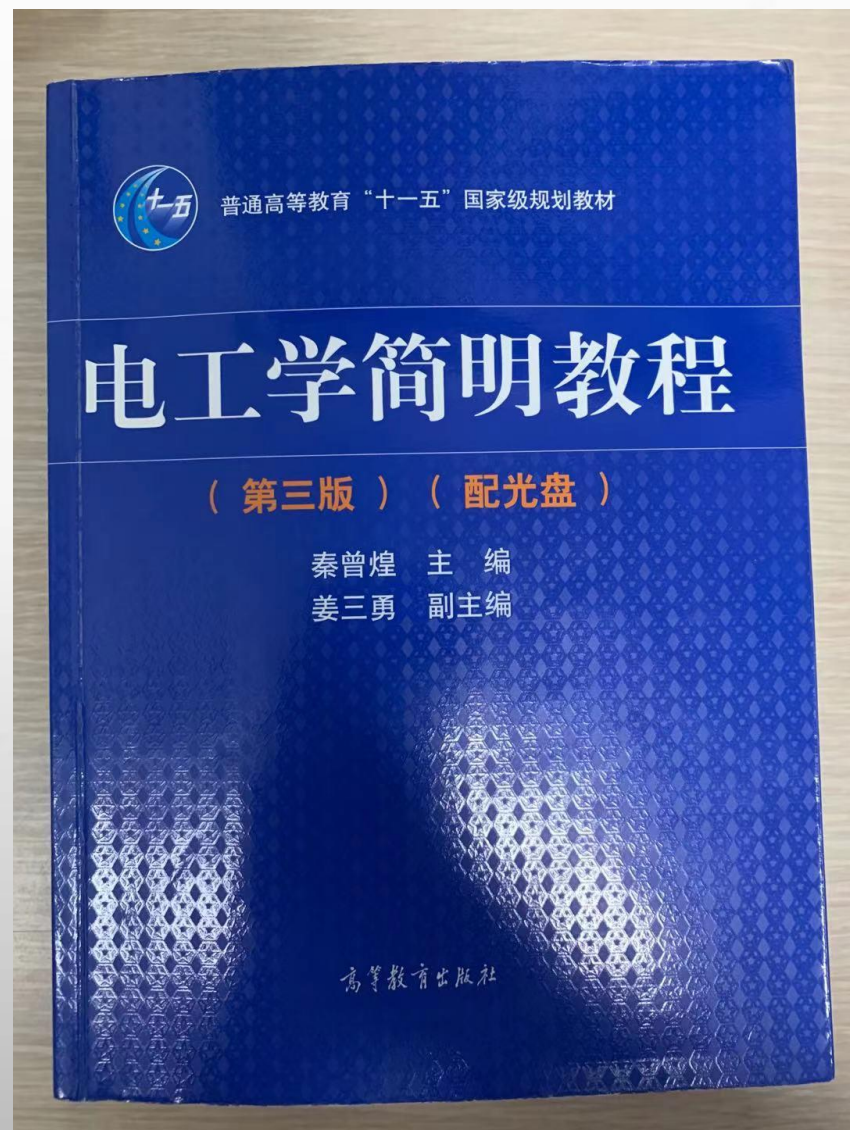
结论:

- (1) 要想稳定静态工作点，应引入直流负反馈。
- (2) 要想改善交流性能，应引入交流负反馈。
- (3) 要想稳定输出电压，应引入电压负反馈；
要想稳定输出电流，应引入电流负反馈。

课后习题

P356 11.3.8

P359 11.4.3



本章结束